

Матан 18.09.26

Преподаватель: Ржонсницкая Юлия Борисовна

Счётность рациональных чисел

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}.$$

$$|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|.$$

Доказательство. Придумаем отображение из $\mathbb{Q}$ в $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}$:

$$\frac{p}{q} \mapsto (p, q), \quad p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}.$$

Очень легко показать, что $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$. Соответствующая биекция:

$$a_n = (-1)^n \left\lfloor \frac{n+1}{2} \right\rfloor,$$

где $a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = -1, a_3 = 2, a_4 = -2, \dots$

Так как $|\mathbb{Z} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ (счётное число счётных множеств счётно), то $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N}|$. □

Теорема Кантора

Рассмотрим булеан множества A (обозначается $\mathcal{P}(A)$ или 2^A) — множество всех подмножеств A .

Пример 1. $A = \{1, 2, 3\}$, тогда

$$2^A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

Для конечного множества A : $|2^A| = 2^{|A|}$.

[Кантора] Для любого множества A выполнено $|A| < |2^A|$.

Доказательство. **Инъекция** из A в 2^A строится легко: элементу $a \in A$ сопоставляется одноэлементное множество $\{a\} \in 2^A$.

Доказательство отсутствия сюръекции (от противного): Пусть существует сюръекция из A в 2^A , назовём её g .

$$\forall X \in 2^A \exists x \in A : g(x) = X.$$

Построим множество

$$B = \{x \in A \mid x \notin g(x)\}.$$

Так как $B \in 2^A$, то по предположению сюръекции существует $b \in A$ такое, что $g(b) = B$.

Проверим, принадлежит ли b множеству B :

- Если $b \in B$, то по определению B выполнено $b \notin g(b) = B$ — противоречие.
- Если $b \notin B$, то $b \in g(b) = B$ — противоречие.

Значит, сюръекции не существует, следовательно, $|A| < |2^A|$. □

Следствие: существует бесконечно много мощностей:

$$|A| < |2^A| < |2^{2^A}| < \dots$$

Поле вещественных чисел

Есть операция сравнения. Есть непрерывность.

Определение 1. Полем вещественных чисел $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ называется множество с действиями сложения и умножения, удовлетворяющее трём группам аксиом:

1. Аксиомы поля.
2. Аксиомы упорядоченного поля.
3. Аксиома непрерывности (Дедекинда).

1) Аксиомы поля

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$:

1. $a + b = b + a$ (коммутативность сложения).
2. $(a + b) + c = a + (b + c)$ (ассоциативность сложения).
3. Существует $0 \in \mathbb{R}$ такое, что $a + 0 = 0 + a = a$ (нейтральный элемент по сложению).
4. Существует $-a \in \mathbb{R}$ такое, что $a + (-a) = 0$ (противоположный элемент).
5. $a \cdot b = b \cdot a$ (коммутативность умножения).
6. $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ (ассоциативность умножения).
7. Существует $1 \in \mathbb{R}$ такое, что $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ (нейтральный элемент по умножению).
8. Если $a \neq 0$, существует $a^{-1} \in \mathbb{R}$ такое, что $a \cdot a^{-1} = 1$ (обратный элемент).
9. $a \cdot (b + c) = ab + ac$ (дистрибутивность).
10. $0 \neq 1$.

2) Аксиомы порядка (аксиомы упорядоченного поля)

Множество называется **упорядоченным полем**, если оно поле и на нём задано отношение порядка $\leq$, удовлетворяющее следующим аксиомам:

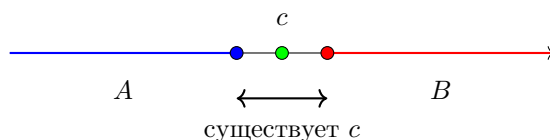
- Рефлексивность: $a \leq a$.
- Антисимметричность: $a \leq b$ и $b \leq a \implies a = b$.
- Транзитивность: $a \leq b$ и $b \leq c \implies a \leq c$.
- Линейность: любые 2 элемента сравнимы: $a \leq b$ или $b \leq a$.
- Устойчивость к сложению: если $a \leq b$, то $a + c \leq b + c$.
- Устойчивость умножения: $a \geq 0$ и $b \geq 0 \implies ab \geq 0$.

На данном этапе $\mathbb{Q}$ тоже подходит, поэтому необходимо ввести третью группу.

3) Аксиома непрерывности (Дедекинда)

Возьмём 2 множества A и B такие, что A левее B (все элементы A меньше или равны всех элементов B).

Определение 2. Пусть A и B — два непустых множества. A левее B , если для любого $a \in A$ и $b \in B$ выполняется $a \leq b$. Тогда существует точка c такая, что $a \leq c \leq b$.



$\mathbb{Q}$ не удовлетворяет аксиоме непрерывности.

Доказательство. Рассмотрим

$$A = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \leq 2\}, \quad B = \{x \in \mathbb{Q} \mid x^2 \geq 2\}.$$

Разделяющее число — это $\sqrt{2}$, но оно не принадлежит $\mathbb{Q}$. □

Принцип Архимеда

[Архимеда] Множество $\mathbb{N}$ не ограничено в $\mathbb{R} \iff$ для любого $x \in \mathbb{R}$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $x < n$.

Доказательство. От противного: пусть существует $x \in \mathbb{R}$ такое, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $n \leq x$.

Пусть $A = \mathbb{N}$, B — множество верхних границ A , то есть B — это такие $y \in \mathbb{R}$, что $y \geq n$ для любого $n \in \mathbb{N}$. B не пусто (так как $x \in B$).

По аксиоме непрерывности существует разделяющее число c : $n \leq c \leq b$ для $b \in B$ и $n \in A$.

Но $n+1 \in A$ (так как $A = \mathbb{N}$), тогда $n+1 \leq c$, значит $n \leq c-1$. Тогда $c-1$ тоже в множестве верхних границ, так как разделительное число тогда $c-1$ тоже $\geq n$. Получаем $c-1 \geq c$ — противоречие. $\square$

Эквивалентные формулировки принципа Архимеда (упражнения):

1. Следствие: $n \in \mathbb{N}$ к $1/n$ сколь угодно мала (для любого $\epsilon > 0$ существует $1/n < \epsilon$).
2. Соизмеримость: для любых двух вещественных $x, y > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $x \cdot n > y$.
3. Для любого $x, h > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $n \cdot h \leq x < (n+1)h$.

Плотность рациональных и иррациональных чисел в $\mathbb{R}$ (упражнения):

1. В любом интервале (a, b) , $a < b$, найдётся рациональное число.
2. В любом интервале (a, b) , $a < b$, найдётся иррациональное число.

Упражнение 1. Доказать эквивалентные формулировки принципа Архимеда.

Решение. 1) $\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : 1/n < \epsilon$. По принципу Архимеда для $x = 1/\epsilon > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $1/\epsilon < n$. Тогда $1/n < \epsilon$.

2) $\forall x, y > 0 \exists n \in \mathbb{N} : x \cdot n > y$.

По принципу Архимеда для числа $y/x > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $n > y/x$. Умножая обе части на $x > 0$, получаем $x \cdot n > y$.

3) $\forall x, h > 0 \exists n \in \mathbb{N} : nh \leq x < (n+1)h$. Разделим на $h > 0$: $\forall x' > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n \leq x' < n+1$, где $x' = x/h$. Это свойство целой части числа: $n = \lfloor x' \rfloor$.

Упражнение 2. Доказать плотность рациональных и иррациональных чисел в $\mathbb{R}$.

Решение. 1) Плотность $\mathbb{Q}$: Пусть $a < b$. По принципу Архимеда выберем $n \in \mathbb{N}$ такое, что $1/n < b-a$. Рассмотрим множество $A = \{k \in \mathbb{Z} \mid k/n > a\}$. Оно не пусто (по принципу Архимеда) и ограничено снизу. Пусть $m = \min A$. Тогда $m/n > a$ и $(m-1)/n \leq a$. Следовательно,

$$a < \frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b-a) = b.$$

Значит, $m/n \in (a, b) \cap \mathbb{Q}$.

2) **Плотность иррациональных чисел:** Пусть $a < b$. По плотности $\mathbb{Q}$ выберем $q \in \mathbb{Q}$ такое, что

$$\frac{a}{\sqrt{2}} < q < \frac{b}{\sqrt{2}}.$$

Тогда $a < q\sqrt{2} < b$. Так как $q \neq 0$ и $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, число $q\sqrt{2}$ иррационально.